Riadenie nelineárnych systémov

Úvod do problematiky nelineárnych systémov

doc.Ing. Ján Kardoš, PhD.
ÚRK, D-410

Nelineárne systémy

- **Prednášajúci, cvičiaci:**
  doc. Ing. Ján Kardoš, PhD. – 1. polovica semestra
  doc. Ing. Miroslav Halás, PhD. – 2. polovica semestra (prednášky)
  doc. Ing. Martin Ernek, PhD. – 2. polovica semestra (cvičenia)
- **Hodnotenie:** **20+20** bodov počas semestra (cvičenia),
  30+30 bodov písomná skúška (t.j. 2 časti)
- **Podmienka absolvovania písomnej skúšky:**
  dosiahnuť v každej časti písomnej skúšky minimálne 10 bodov
- **Okruhy tém:**

Kardoš
1. Úvod do problematiky, základné typy nelinearít, metóda stavového priestoru.
2. Metóda ekvivalentných prenosov (metóda harmonickej rovnováhy).

Halás, Ernek
3. Všeobecná teória stability nelineárnych systémov (Ljapunov), stabilita v malom, globálna stabilita.
4. Spätnoväzbová linearizácia.

Doplnková literatúra k prednáškam

- H. K. Khalil: Nonlinear Systems, Prentice Hall, 1996, 2002.
- A. Isidori: Nonlinear Control Systems, Springer-Verlag, 1995.
- S. Sastry: Nonlinear Systems, Springer-Verlag, 1999.
- J. Balátě: Automatické řízení, BEN, 2004.
- S. Kubík a kol.: Teorie automatického řízení I - Lineární a nelineární systémy, SNTL, 1982

Základné pojmy a kategórie nelinearít

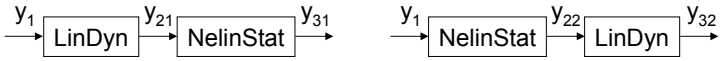
- Reálne dynamické systémy sú vo všeobecnosti nelineárne.
- Stačí, že sa v regulačnom obvode vyskytuje jedna nelinearita, a regulačný obvod je nelineárny.
- **Statické nelinearity** – nelineárne prevodové charakteristiky (jednoznačné nelinearity – bez pamäte – napr. **saturácia**, nejednoznačné nelinearity – s pamäťou – napr. **hysteréza**).
- **Dynamické nelinearity** – nelineárne diferenciálne rovnice (konzervatívne – bez tlmenia, t.j. s konštantnou celkovou energiou),
  (nekonzervatívne – s tlmením, t.j. s rozptylom energie – napr. úbytok energie trením).
- **Parazitné nelinearity** (vôľa v zuboch, necitlivosť, ...).
- **Zámerné nelinearity** (reléové riadenie, t-optim. riadenie).

Základné pojmy a vlastnosti nelinearít

- **Neplatí princíp superpozície** $f(u_1) + f(u_2) \neq f(u_1 + u_2)$

  (Nemožno použiť Laplaceovu transformáciu!!!)

- **Neplatí princíp komutativity**



$y_{32} \neq y_{31}$

- Prechodová charakteristika závisí od **začiatočných podmienok** a od **veľkosti** skoku vstupnej veličiny.

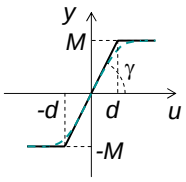
Základné pojmy a stabilita

- **Stabilita** systému závisí nielen na jeho parametroch a štruktúre ale aj na **začiatočných podmienkach** a na priebehu vstupného (budiaceho) signálu.
- **Ustálené stavy**: **rovnovážne** a **periodické**.
- **Rovnovážne stavy**: (singulárne body)
  - **nulové** derivácie signálov,
  - jeden alebo viac bodov,
  - stabilné a/alebo nestabilné (overenie stability).
- **Periodické stavy**: (medzné/limitné cykly)
  - **nenulové** derivácie signálov,
  - trvalé oscilácie (autooscilácie),
  - jeden alebo viac cyklov,
  - stabilné a/alebo nestabilné.
- Typy oscilácií: samobudené, vynútené; subharmonické, ultraharmonické; kváziperiodické, **rezonančné** (vlastné kmity systému), relaxačné, parametrické.

Niektoré typy **statických nelinearít** (**symetrické** prevodové charakteristiky)

Vo všeobecnosti môžu byť tieto typy nelinearít aj **nesymetrické**.

- **Nasýtenie** – saturácia (saturation)



$$y = Ku \quad pre \quad |u| \le d$$

$$y = M\,\mathrm{sgn}(u) \quad pre \quad |u| > d$$

šírka pásma lineárnosti = 2d

obmedzenie

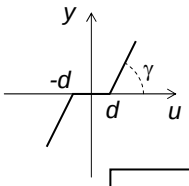
zosilnenie

$$K = \tan(\gamma) = \frac{M}{d}$$

Výskyt: **obmedzenie** signálu – zosilňovače, prevodníky, mechanické systémy.

Niektoré typy **statických nelinearít** (**symetrické** prevodové charakteristiky)

- **Pásmo necitlivosti** (dead-zone, threshold)



$$y = 0 \quad pre \quad |u| \le d$$

$$y = Ku - Kd\,\mathrm{sgn}(u) \quad pre \quad |u| > d$$

zosilnenie

$$K = \tan(\gamma)$$

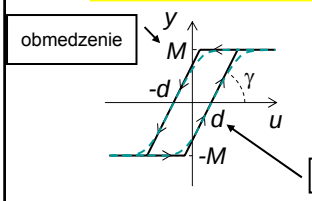
šírka pásma necitlivosti = 2d

Výskyt: necitlivosť pri rozbehu – mechanické systémy (hydraulické, pneumatické, elektromechanické - napr. vplyv suchého trenia v momentovej spätnej väzbe servopohonov).

Zámerné použitie – **potlačenie oscilácií**.

Niektoré typy **statických nelinearít** (**symetrické** prevodové charakteristiky)

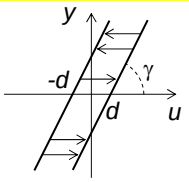
- **Hysteréza** (hysteresis)



hysteréza **s nasýtením**

Výskyt: napr. magnetizačná krivka feromagnetických materiálov.

- **Vôľa v prevodoch** (backlash)



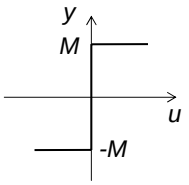
hysteréza **bez nasýtenia**

Výskyt: mechanické systémy (mŕtvy chod prevodoviek, pákové prevody).

! Nejednoznačné charakteristiky (nelinearity s pamäťou).

Niektoré typy **statických nelinearít** (**symetrické** prevodové charakteristiky)

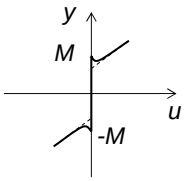
- **Suché trenie** (Coulomb friction)



Výskyt: mechanické systémy.

$y = M\,\mathrm{sgn}(u)$

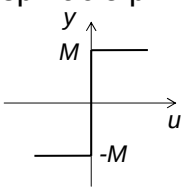
- **Suché a viskózne trenie** (Coulomb & viscous friction)



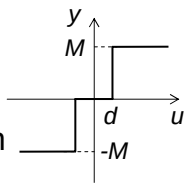
Výskyt: mechanické systémy.

Niektoré typy **statických nelinearít** (**symetrické** prevodové charakteristiky)

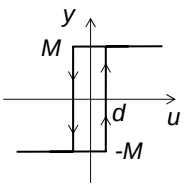
- **Reléové** (relay) charakteristiky (nespojité!) – elektronické spínacie prvky v elektromechanických systémoch.



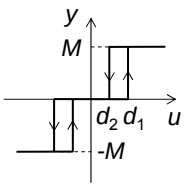
Ideálne relé
$y = M\,\mathrm{sgn}(u)$



Relé s pásmom necitlivosti



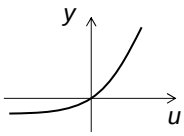
Relé s hysterézou



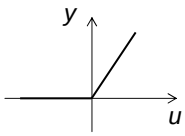
Relé s hysterézou a pásmom necitlivosti

Niektoré typy **statických nelinearít** (**nesymetrické** prevodové charakteristiky)

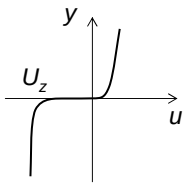
- Nesymetrické nelinearity



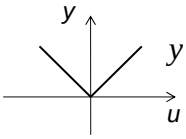
VA charakteristika polovodičového prvku



Ideálny usmerňovač

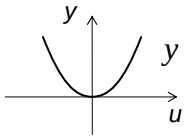


Zenerova dióda



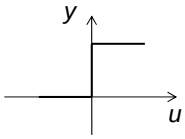
$y = |u|$

Absolútna hodnota



$y = u^2$

Kvadratická funkcia



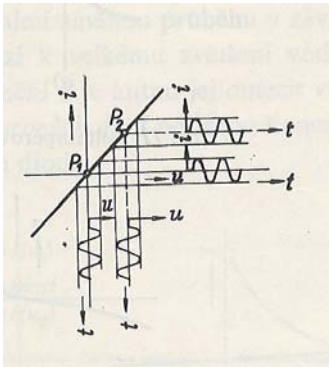
Nesymetrické relé

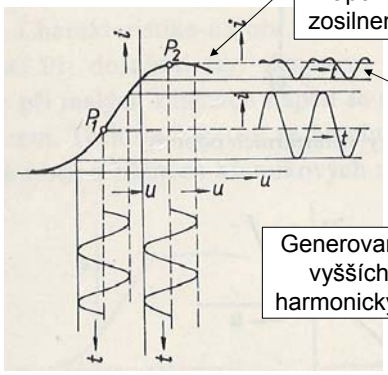
Nelineárne prevodové charakteristiky

Špeciálne vlastnosti:

$\left.\frac{df(u)}{du}\right|_{P_i}$

- **Rôzne zosilnenie** v rôznych pracovných bodoch P_i.
- Generovanie **vyšších harmonických**.





Lineárna prevodová charakteristika Nelineárna prevodová charakteristika

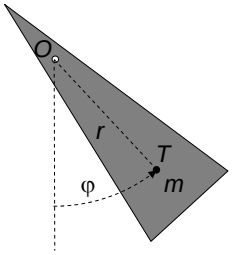
Príklad nelineárneho dynamického SISO systému.

Nelineárne dynamické systémy

- Fyzikálne kyvadlo

nebudené

$$a_2\frac{d^2\varphi(t)}{dt^2}+a_1\frac{d\varphi(t)}{dt}+a_0\sin(\varphi(t))=0$$



$a_2 = mr^2$ moment zotrvačnosti

$a_1 = B$ koef. viskózneho trenia

$a_0 = mgr$ amplitúda momentu gravitačných síl

Rovnovážny stav $\frac{d^i\varphi}{dt^i}=0 \quad i=1,2 \quad \Longrightarrow \quad a_0\sin(\varphi(t))=0$

$\sin(\varphi(t))=0$

stabilný $\varphi = 0$

nestabilný $\varphi = \pi$

Príklad nelineárneho dynamického SISO systému.

Nelineárne dynamické systémy

- Fyzikálne kyvadlo $a_2 \frac{d^2\varphi(t)}{dt^2} + a_1 \frac{d\varphi(t)}{dt} + a_0 \sin(\varphi(t)) = \tau$ (budené)

v závese nech pôsobí na kyvadlo hnací moment τ!

Ustálený stav $\frac{d^i\varphi}{dt^i} = 0 \quad i = 1,2 \Rightarrow a_0 \sin(\varphi(t)) = \tau$

$$\sin(\varphi(t)) = \frac{\tau}{a_0}$$

Prevodová charakteristika $\varphi = f(\tau)$

$$\varphi = \arcsin\left(\frac{\tau}{a_0}\right)$$

Príklad nelineárneho dynamického SISO systému.

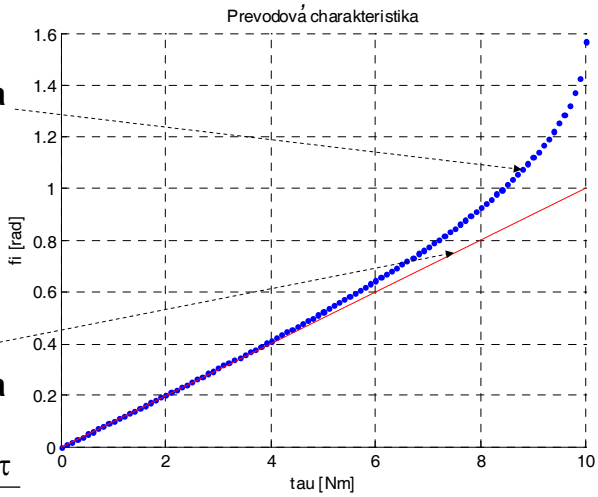
Nelineárne dynamické systémy

- **Prevodová charakteristika** fyzikálneho kyvadla

$$\varphi = \arcsin\left(\frac{\tau}{a_0}\right)$$

- **Linearizovaná prevodová charakteristika v bode (0,0)**

$$\varphi_{lin} = \left.\frac{d\varphi}{d\tau}\right|_{\tau=0} .\tau = \frac{\tau}{a_0}$$



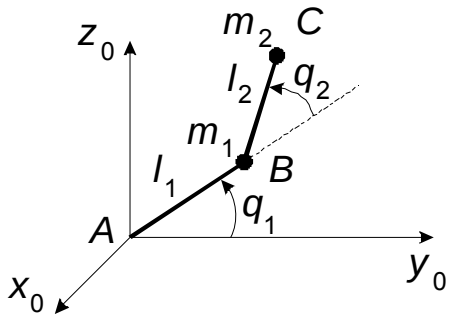
$\frac{d}{dx}(\arcsin(x)) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$

m = 1kg, r = 1m, g = 10ms^{-2}

Príklad nelineárneho dynamického MIMO systému.

Nelineárne dynamické systémy

- Dynamický model robota – dvojčlánkový antropomorfný manipulátor (rotačné kĺby *A* a *B*).



Príklad nelineárneho dynamického MIMO systému.

Nelineárne dynamické systémy

- Lagrangeove rovnice druhého druhu $\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i}\right) - \frac{\partial L}{\partial q_i} = Q_i$
  i – číslo kĺbu (stupňa voľnosti, DOF)
- Lagrangeova funkcia $L = E_k - E_p$
- **Celková** kinetická energia robota E_k
- **Celková** potenciálna energia robota E_p
- Zovšeobecnené súradnice q_i
- Zovšeobecnené sily $Q_i = \tau_i - B_i\dot{q}_i$
  - Hnacie momenty/sily τ_i
  - Trecie sily $B_i\dot{q}_i$

Príklad nelineárneho dynamického MIMO systému.

Nelineárne dynamické systémy

- Nelineárne diferenciálne rovnice 1. a 2. kĺbu robota

$$j_{11}(\mathbf{q})\ddot{q}_1 + j_{12}(\mathbf{q})\ddot{q}_2 + B_1\dot{q}_1 + c_1(\mathbf{q},\dot{\mathbf{q}}) + g_1(\mathbf{q}) = \tau_1$$

$$j_{21}(\mathbf{q})\ddot{q}_1 + j_{22}(\mathbf{q})\ddot{q}_2 + B_2\dot{q}_2 + c_2(\mathbf{q},\dot{\mathbf{q}}) + g_2(\mathbf{q}) = \tau_2$$

$$j_{11}(\mathbf{q}),\ j_{12}(\mathbf{q}),\ j_{21}(\mathbf{q}) = f\left(\cos(q_2)\right)$$

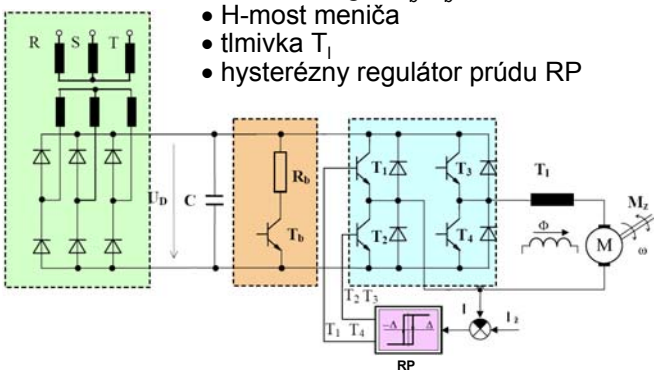
$$c_1(\mathbf{q},\dot{\mathbf{q}}), c_2(\mathbf{q},\dot{\mathbf{q}}) = f\left(\sin(q_2), \dot{q}_1^2, \dot{q}_1\dot{q}_2, \dot{q}_2^2\right)$$

$$g_1(\mathbf{q}), g_2(\mathbf{q}) = f\left(\cos(q_1 + q_2)\right)$$

Reléové riadenie prúdu kotvy JM (ukážka použitia **zámernej nelinearity**)

- Regulačný obvod prúdu s **<u>hysteréznym</u> regulátorom prúdu kotvy** v sústave reverzačný **tranzistorový menič** – jednosmerný motor

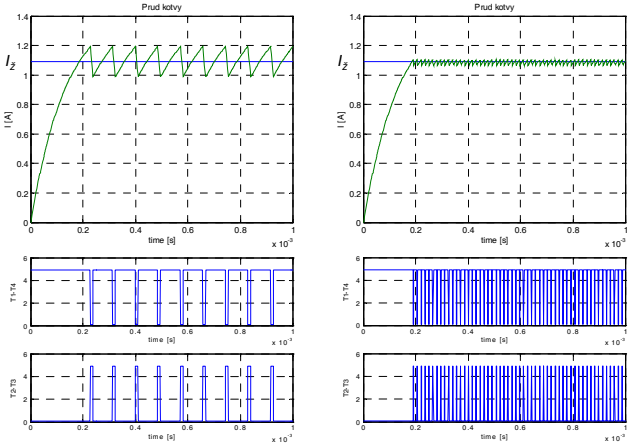
  Principiálna schéma:
  - šesťimpulzný neriadený usmerňovač
  - vyhladzovací napäťový kondenzátor C
  - marič energie R_b-T_b
  - H-most meniča
  - tlmivka T_l
  - hysterézny regulátor prúdu RP



Reléové riadenie prúdu kotvy JM (ukážka použitia **zámernej nelinearity**)

- **Kvalitu** riadenia určuje **šírka** Δ hysteréznej charakteristiky, ktorou sa nastavuje maximálny rozkmit prúdu ΔI_{max} a frekvencia kmitov prúdu.

$\Delta_1 = 0.1$



$\Delta_2 = \frac{\Delta_1}{10}$

Základné pojmy pri riešení NS

- **Analýza nelineárnych systémov**
  - **metóda stavového/ fázového priestoru** (pre systémy 2. rádu metóda stavovej/fázovej roviny) – určenie singulárnych bodov a existencie autooscilácií, určenie stability z grafu,
  - **metóda harmonickej rovnováhy** – určenie amplitúdy a frekvencie limitných cyklov.
- Analýza stability nelineárnych systémov so spojitými nelinearitami – **všeobecná teória stability** (1. metóda Ljapunova – stabilita v malom, 2. metóda Ljapunova – globálna stabilita).
- **Syntéza nelineárnych regulačných obvodov** – metóda stavovej/fázovej roviny, metóda harmonickej rovnováhy (metóda ekvivalentných prenosov), všeobecná teória stability, spätnoväzbová linearizácia.

Analýza nelineárnych systémov

- **Metóda stavovej/fázovej roviny – pre systémy 2.rádu** (metóda stavového/fázového priestoru – pre systémy vyšších rádov – náročné na predstavivosť).
- Metóda ekvivalentných prenosov – systémy vyšších rádov (dobré filtračné vlastnosti) s typickými nelinearitami.
- **Vnútorný model systému** – stavový resp. fázový model.
- **Stavový vektor** (x_1, x_2), **fázový vektor** $(y, \dot{y})$, resp. $(e, \dot{e})$.
- **Stavová/fázová trajektória** - trajektória, ktorú opisuje koncový bod stavového/fázového vektora (**zastupujúci bod**) v stavovej/fázovej rovine v čase (analytické riešenie, grafické riešenie, simulácie).
- **Stavový/fázový portrét** - sieť stavových/fázových trajektórií, ktoré vychádzajú z rôznych začiatočných podmienok.

Získanie stavového modelu systému

- Prenosová funkcia **lineárneho systému**

$$G(s) = \frac{b_0 + b_1 s + b_2 s^2 + \cdots + b_m s^m}{a_0 + a_1 s + a_2 s^2 + \cdots + a_n s^n} = \frac{Y(s)}{U(s)} \qquad m < n$$

- Stavový model **lineárneho systému**

$$\dot{\mathbf{x}}(t) = \mathbf{A}\mathbf{x}(t) + \mathbf{b}u(t)$$
$$y(t) = \mathbf{c}^T\mathbf{x}(t) + du(t)$$

vstupný signál; stavový vektor; výstupný signál; $\mathbf{x}(t) \in R^{n\times 1}$

normálna forma riaditeľnosti

matica systému

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \\ -a_0 & -a_1 & \cdots & -a_{n-2} & -a_{n-1} \end{pmatrix} \in R^{n\times n}$$

vstupný vektor systému

$$\mathbf{b} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \in R^{n\times 1}$$

$$\mathbf{c}^T = (b_0 \quad b_1 \quad \cdots \quad b_m \quad 0 \quad \cdots \quad 0) \in R^{1\times n}$$

výstupný vektor systému

$$d = 0 \in R^{1\times 1}$$

OPAKOVANIE pre lineárny systém

Získanie stavového modelu systému

- Fyzikálny opis nelin. dyn. systému – nelin. dif. rovnica

$$Y\left[y(t), \dot{y}(t), ..., y^{(n)}(t)\right] = U\left[u(t), \dot{u}(t), ..., u^{(m)}(t)\right] \qquad m < n$$

výstupný signál, vstupný signál

- Stavový vektor $\mathbf{x}(t) = \left(x_1(t), x_2(t), ..., x_n(t),\right)^T \in R^{n\times 1}$
- Stavový model **nelineárneho systému**

$$\dot{\mathbf{x}}(t) = \mathbf{X}\left(\mathbf{x}(t) + u(t)\right)$$
$$y(t) = Y\left(\mathbf{x}(t) + u(t)\right)$$

substitúcie

$$x_1(t) = y(t)$$
$$x_2(t) = \dot{y}(t) = \dot{x}_1(t)$$
$$\vdots$$
$$x_n(t) = y^{(n-1)}(t) = \dot{x}_{n-1}(t)$$

Stavový model

$$\dot{x}_1(t) = x_2(t)$$
$$\dot{x}_2(t) = x_3(t)$$
$$\vdots$$
$$\dot{x}_{n-1}(t) = x_n(t)$$
$$\dot{x}_n(t) = X_n\left[x_1(t), x_2(t), ..., x_n(t), u(t)\right]$$
$$y(t) = x_1(t)$$

$\mathbf{X}(.), X_n, Y(.), U(.)$ - nelineárne funkcie

výstupná rovnica

Získanie stavového modelu systému

Príklad: **nelineárny autonómny systém 2. rádu**

- Nelineárna diferenciálna rovnica $\ddot{y}(t) + g\left[\dot{y}(t)\right] + f\left[y(t)\right] = 0$

$g(.), f(.)$ – nelineárne funkcie

- Stavový vektor (fázový vektor) $\mathbf{x}(t) = \begin{pmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{pmatrix} \in R^{2\times 1}$

$$x_1(t) = y(t)$$
$$x_2(t) = \dot{y}(t) = \dot{x}_1(t)$$

$\ddot{y}(t) = \frac{dx_2(t)}{dt}$

Stavový model

$$\frac{dx_1(t)}{dt} = x_2(t)$$
$$\frac{dx_2(t)}{dt} = -g\left[x_2(t)\right] - f\left[x_1(t)\right]$$

Výstupná rovnica

$$y(t) = x_1(t)$$

Ustálené stavy nelineárnych systémov

- **Rovnovážne stavy** (j – počet riešení) $\frac{dx_i}{dt}=0 \quad i=1,2 \Longrightarrow (x_1,x_2)_j$ (systém 2. rádu)
- **Autooscilácie** (**medzné cykly**) – Bendixsonovo kritérium existencie limitných cyklov – postačujúca podmienka (**len pre stabilné systémy 2.rádu**).

Nelin. systém $\frac{dx_1}{dt}=X_1(x_1,x_2)$, $\frac{dx_2}{dt}=X_2(x_1,x_2)$ $\Longrightarrow$ $\frac{dx_2}{dx_1}=\frac{X_2(x_1,x_2)}{X_1(x_1,x_2)}$ $\Longrightarrow$ $X_2dx_1-X_1dx_2=0$

Trajektória systému

Medzný cyklus existuje ak $\oint(X_2dx_1-X_1dx_2)=0$

$\oint(X_2dx_1-X_1dx_2)=\iint_R\left(\frac{\partial X_1}{\partial x_1}+\frac{\partial X_2}{\partial x_2}\right)dx_1dx_2=0$ $\Longrightarrow$ integrand $\frac{\partial X_1}{\partial x_1}+\frac{\partial X_2}{\partial x_2}$ mení znamienko alebo je nulový.

Stokesova veta

Analýza nelineárnych systémov

(pokračovanie príkladu) ⟶ Stavový model $\frac{dx_1}{dt}=x_2$, $\frac{dx_2}{dt}=-g[x_2]-f[x_1]$

- **Izoklína** – geometrické miesto (GM) rovnakých smerníc stavových trajektórií vychádzajúcich z rôznych počiatočných podmienok.
- **Rovnica** (*všetkých*) **izoklín** $\frac{dx_2}{dx_1}=\frac{-g[x_2]-f[x_1]}{x_2}$
- **Riešenie rovnice izoklín** ako nelineárnej diferenciálnej rovnice so separovateľnými premennými (ak je to možné):
- **stavové trajektórie systému** $x_2=f(x_1,x_1(0),x_2(0))$
- Izoklína pre smernicu k_i – **GM konštantných smerníc** k_i :

$\frac{-g[x_2]-f[x_1]}{x_2}=k_i$ $\Longrightarrow$ $x_2=f_i(x_1,k_i)$

explicitná rovnica izoklíny pre smernicu trajektórií k_i

- Mapovanie fázového portrétu smernicami trajektórií v bodoch (x_1,x_2) (Matlab)

```
φ = atan2(dx2/dx1);
x1v = r.cos(φ);
x2v = r.sin(φ);
quiver(x1,x2,x1v,x2v);
```

Rovnica izoklín

Smernice trajektórií vo fázovom portréte – ukážka

$$\frac{dx_1}{dt} = x_2$$
$$\frac{dx_2}{dt} = -x_1 - x_2$$

Singulárny bod: $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$

Lim. cyklus neexistuje: $\frac{\partial X_1}{\partial x_1} + \frac{\partial X_2}{\partial x_2} = -1$

Izoklína

smernica trajektórie

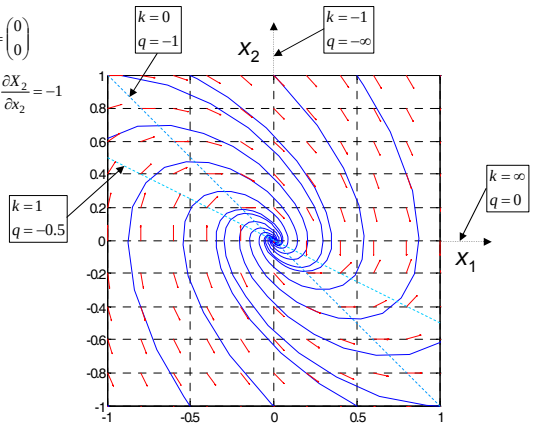
$$\frac{dx_2}{dx_1} = -\frac{x_1 + x_2}{x_2} = k$$

$$x_2 = -\frac{1}{k+1} x_1 = qx_1$$

smernica priamky

$$q = -\frac{1}{k+1}$$

Izoklína je priamka prechádzajúca bodom (0,0).



Mapovanie: → Stabilita: stabilný singulárny bod

$\Delta x_1 = 0.2$

$\Delta x_2 = 0.2$

$r = 0.1$

Analýza nelineárnych systémov

- Charakteristické črty stavového/fázového portrétu

Nelineárny (autonómny) systém

$\ddot{x} + 0{,}6\dot{x} + 3x + x^2 = 0$

Rovnovážne stavy ($\ddot{x} = \dot{x} = 0$)

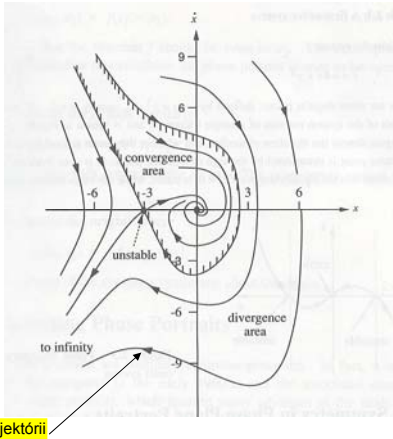
$3x + x^2 = 0$

riešenie: $x = 0, \quad x = -3$

Body vo fázovej rovine $(x, \dot{x})$

$(x, \dot{x}) = (0,0)$

$(x, \dot{x}) = (-3,0)$



! Smer pohybu zastupujúceho bodu po fázovej trajektórii vyplýva z prvej rovnice stavového modelu $\frac{dx}{dt} = \dot{x}$.

Typy rovnovážnych stavov (príklady fázového portrétu)

- Lineárny (linearizovaný) dynamický systém (autonómny)

$$\ddot{y}(t) - b\dot{y}(t) - ay(t) = 0 \qquad \mathbf{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y \\ \dot{y} \end{pmatrix}$$

$$\frac{dx_1}{dt} = x_2 \qquad = X_1$$

$$\frac{dx_2}{dt} = ax_1 + bx_2 \qquad = X_2$$

- Rovnovážny stav

$$\frac{dx_1}{dt} = x_2 = 0$$

$$\frac{dx_2}{dt} = ax_1 + bx_2 = 0$$

$$(x_1, x_2) = (0,0)$$

- Limitný cyklus

$$\frac{\partial X_1}{\partial x_1} = 0 \qquad \frac{\partial X_2}{\partial x_2} = b$$

$$\frac{\partial X_1}{\partial x_1} + \frac{\partial X_2}{\partial x_2} = b$$

Limitný cyklus existuje ak b=0).

- Charakteristická rovnica

$$s^2 - bs - a = 0$$

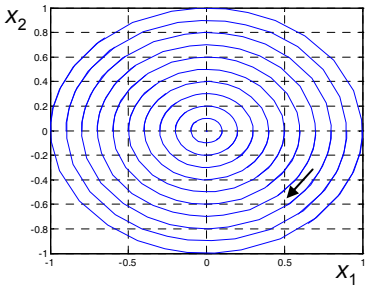
- Korene charakteristickej rovnice

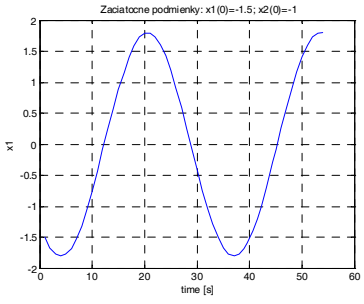
$$s_{1,2} = \frac{b}{2} \pm \sqrt{\frac{b^2}{4} + a}$$

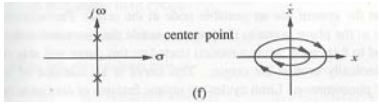
Typy rovnovážnych stavov

Existuje limitný cyklus.

- a = -1, b = 0, rovnovážny stav (0,0) je tzv. **stred**
- Korene charakteristickej rovnice: $s_{1,2} = \pm i$





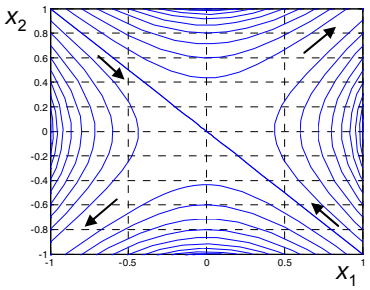


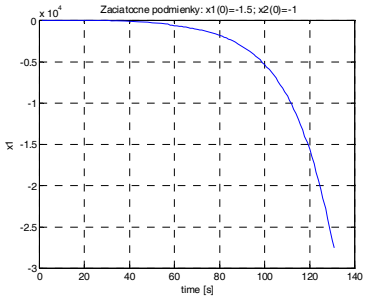
netlmený kmitavý priebeh
(stabilné autooscilácie
s konštantnou amplitúdou)

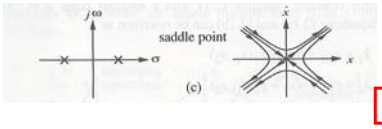
Typy rovnovážnych stavov

Existuje limitný cyklus?

- a = 1, b = 0, rovnovážny stav (0,0) je tzv. **sedlo**
- Korene charakteristickej rovnice: s_1 = -1; s_2 = 1





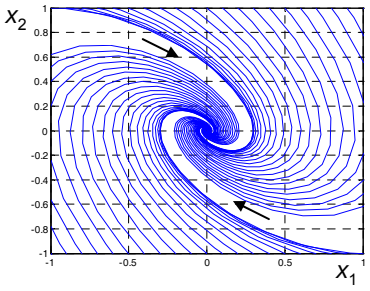


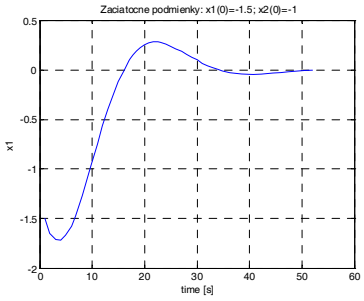
aperiodický netlmený priebeh
(nestabilný)

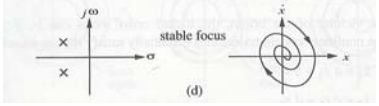
Limitný cyklus neexistuje!!!

Typy rovnovážnych stavov

- a = -1, b = -1, **stabilné ohnisko**
- Korene charakteristickej rovnice: $s_{1,2}$ = -0.5 ± 0.866i



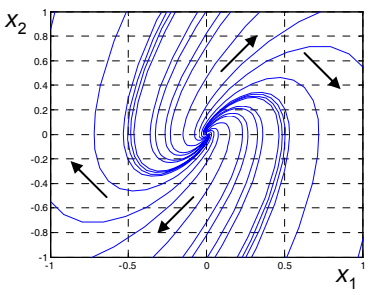


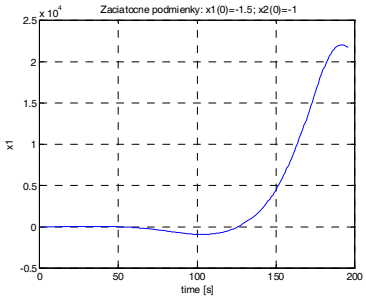


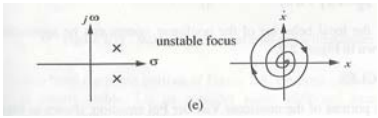
tlmený kmitavý priebeh
(stabilný)

Typy rovnovážnych stavov

- a = -2, b = 2, **nestabilné ohnisko**
- Korene charakteristickej rovnice: $s_{1,2} = 1 \pm i$



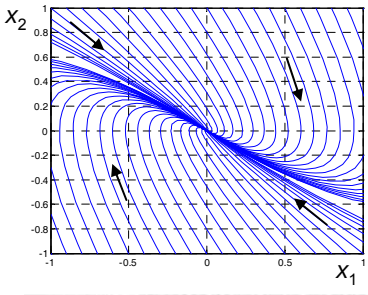


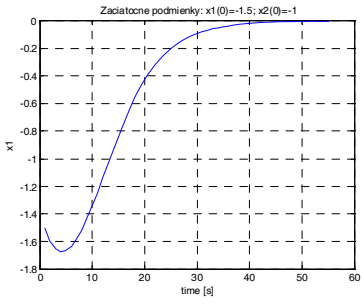


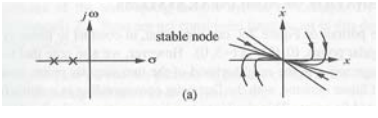
netlmený kmitavý priebeh
(nestabilný)

Typy rovnovážnych stavov

- a = -1, b = -2, **stabilný uzol**
- Korene charakteristickej rovnice: $s_{1,2} = -1$



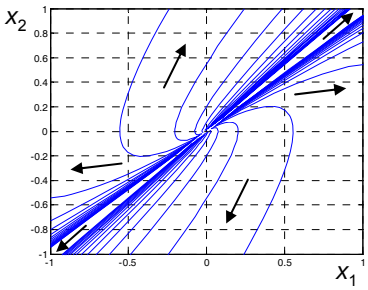


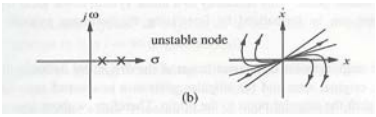


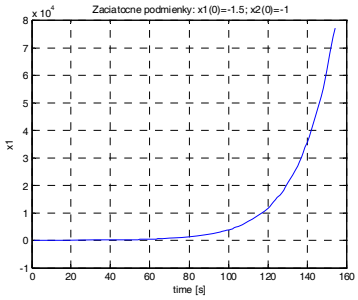
aperiodický priebeh
(stabilný)

Typy rovnovážnych stavov

- a = -1, b = 2, **nestabilný uzol**
- Korene charakteristickej rovnice: $s_{1,2}$ = 1







aperiodický priebeh
(nestabilný)

Príklad nelineárneho systému 2. rádu

- Van der Pol-ova rovnica (oscilátor, b – tlmenie)

$$\ddot{y} - (1 - y^2)\dot{y}/b + y = 0$$

- Stavové veličiny $x_1 = y$, $x_2 = \dot{y}$
- Stavový model →

$$\frac{dx_1}{dt} = x_2$$
$$\frac{dx_2}{dt} = \frac{1}{b}(1 - x_1^2)x_2 - x_1$$

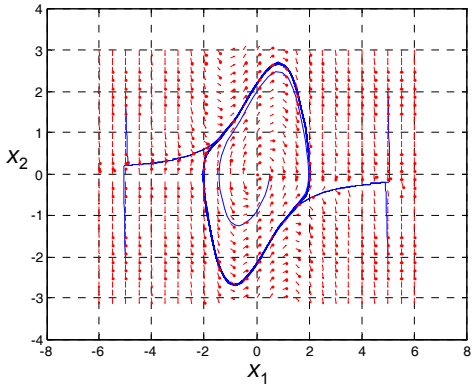
- Rovnovážny stav (nestabilné ohnisko) $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$
- Bendixsonovo krit.: → $\frac{\partial X_1}{\partial x_1} + \frac{\partial X_2}{\partial x_2} = (1 - x_1^2)\frac{1}{b}$

(existuje limitný cyklus)

Tento výraz môže meniť znamienko.

Príklad nelineárneho systému 2. rádu

- Van der Pol-ova rovnica (oscilátor)
  fázový portrét + mapovanie smerníc trajektórií



Príklad nelineárneho systému 1. rádu

- Nelineárna diferenciálna rovnica 1. rádu $\dot{y} + g(y) = u$
  $g(\cdot)$ – nelineárna funkcia, u – konštantné budenie
- Stavové veličiny: $x_1 = y$
  $x_2 = \dot{y}$
- Stavový model: $\begin{cases} \dfrac{dx_1}{dt} = x_2 \\ x_2 = u - g(x_1) \end{cases}$
  – jediná fázová trajektória
- Pohyb po trajektórii: pre x_2>0 – pohyb zľava doprava
  pre x_2<0 – pohyb sprava doľava
- Rovnovážne stavy → $x_2 = 0$ ležia na osi x_1
  – súradnicu x_1 získame riešením rovnice $g(x_1) = u$

Príklad nelineárneho systému 1. rádu

- Nelineárna diferenciálna rovnica 1. rádu $\dot{y} + g(y) = u$
  $g(y) = y^2$, u = 1 $\quad \dot{y} + y^2 = 1$
- Stavové veličiny: $x_1 = y$
  $x_2 = \dot{y}$
- Stavový model: $\quad \frac{dx_1}{dt} = x_2$
  (jediná fázová trajektória – parabola) → $x_2 = 1 - x_1^2$
- Rovnovážne stavy ($x_2 = 0$):

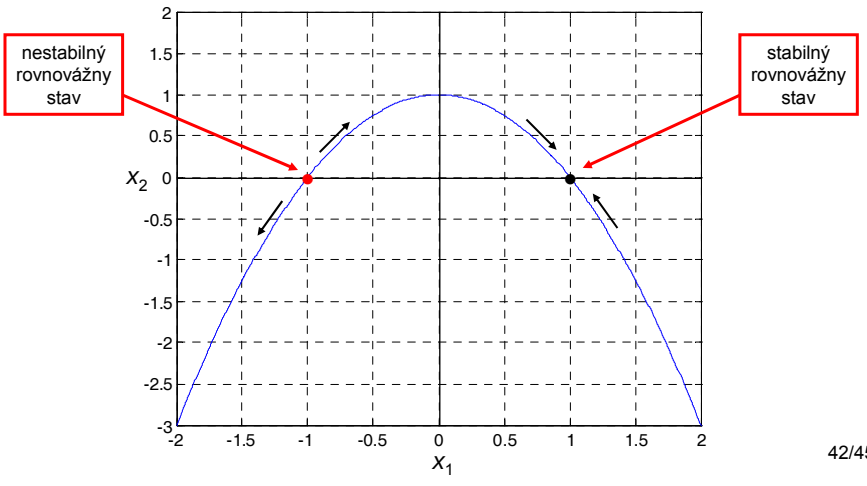
$$x_1^2 = 1 \longrightarrow \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \qquad \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

stabilný nestabilný

(Stabilitu zistíme jednoducho z grafu na ďalšej strane.)

Príklad systému 1. rádu

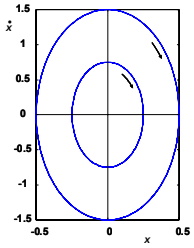
- Fázová trajektória nelineárneho systému 1. rádu $\dot{y} + y^2 = 1$



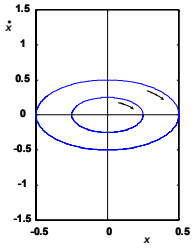
Nelineárne riadenie vo fázovej rovine (1. ukážka stabilizácie)

- Lineárny autonómny oscilujúci systém 2. rádu $\ddot{x} = -ax$

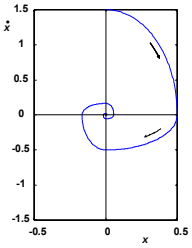
  s premenlivým zosilnením spätnej väzby a



$a = b_1^2$



$a = b_2^2$



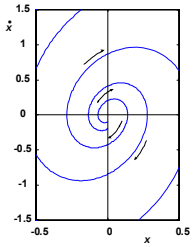
$$a = \begin{cases} b_1^2 & pre \quad x\dot{x} > 0 \\ b_2^2 & pre \quad x\dot{x} < 0 \end{cases}$$

$b_1^2 > b_2^2$

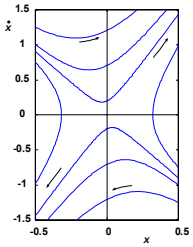
Nelineárne riadenie vo fázovej rovine (2. ukážka stabilizácie, **kĺzavý režim**)

- Nestabilný dynamický systém 2. rádu $\ddot{x} + b\dot{x} + ax = 0$

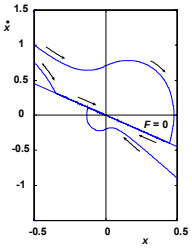
  s parametrom $b < 0$ a premenlivým parametrom a



$a = \alpha$



$a = -\alpha$



$$a = \begin{cases} \alpha & pre \quad xF > 0 \\ -\alpha & pre \quad xF < 0 \end{cases}$$

$\alpha > 0$

Prepínacia priamka $F = cx + \dot{x} = 0 \quad c > 0$

Nelineárne riadenie vo fázovej rovine (ukážka stabilizácie, **kĺzavý režim**)

- Korene charakteristického polynómu $s_{1,2} = -\frac{b}{2} \pm \sqrt{\frac{b^2}{4} + \alpha}$
- Určenie parametra $c > 0$ prepínacej priamky $F = cx + \dot{x} = 0$
- Podmienka vzniku kĺzavého režimu $F\dot{F} < 0$
- Riešenie $-s_1 < 0 < c < -s_2$
- Zvolili sme $c = -\frac{s_2}{2} = \frac{b}{4} + \frac{1}{2}\sqrt{\frac{b^2}{4} + \alpha}$